

التصحيح النموذجي لفرض الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

الوضعية الأولى:

10 نقاط	عناصر الإجابة	العلامة المجزأة	العلامة الكلية
الوضعية الأولى	الجزء الأول : (1) - (a) الكرية متعادلة كهربائياً : معناه أن عدد الشحنات السالبة يساوي عدد الشحنات الموجبة	0.5	4.5
	(b) نوع الشحنة الظاهرة على الإيونيت : سالبة.	0.5	
	التفسير : عند ذلك قضيب الإيونيت بقطعة صوف تنتقل الشحنات السالبة من قطعة صوف إلى الإيونيت فتظهر شحنة سالبة في الإيونيت.	01	
	بالرسم :	01	
	2. الملاحظة : تجاذب ثم تنافر بعد اللمس	0.5	5.5
	التفسير : عند تقريب الإيونيت المشحون من كرية متعادلة كهربائياً ، تنجذب الكرية بسبب إعادة تموضع الشحنات السالبة فتظهر في الوجه الأمامي شحنة موجبة فيحدث تجاذب .. عند تلامس الإيونيت مع الكرية تنتقل الإلكترونات من الإيونيت إلى الكرية فتظهر شحنة سالبة على الكرية مماثلة لشحنة الإيونيت فيحدث تنافر.	01	
	بالرسم :	01	
	3. طريقة تكهرب كل من الإيونيت والكربة : الإيونيت بالدلك و الكربة باللمس.	01	
	الجزء الثاني : (4) -		
	(a) شحنة الزجاج المشحون : موجبة	0.5	
	(b) الملاحظة : إنفراج ورقتي الكاشف ،	0.5	
	التفسير : عند لمس قرص الكاشف بالزجاج المشحون تنتقل الإلكترونات من ورقتي الكاشف إلى الزجاج عبر السلك النحاسي فتظهر على ورقتي الكاشف شحنتين موجبتين متماثلتين فيحدث تنافر.	01	
	(c) تكهربت ورقتا الكاشف : باللمس	0.5	
	(d) لا يحدث شيء ، لأن البلاستيك جسم عازل (لا ينقل الشحنات الكهربائية)	01	

الوضعية الثانية:

10 نقاط	عناصر الإجابة	العلامة المجزأة	العلامة الكلية
الوضعية الثانية	1. تسمية العناصر : (A) - مغناطيس : تحريض الوشيعية ، (B) - وشيعية : إنتاج تيار متناوب (C) - جهاز الغلفانومتر : إستشعار التيار الكهربائي	0.25x6	04
	2. الشرط اللازم لإنتاج تيار كهربائي في التدوير هو : تدوير المغناطيس أمام وشيعية.	0.5	
	إسم الظاهرة : التحريض الكهرومغناطيسي.	0.5	
	3. نستخدم هذه الظاهرة : عمل الدينامو في الدراجة الذي يُضيء المصباح عند دوران العجلة.	01	
	4. (a) طبيعة التوتر الناتج : توتر متناوب ، لأن قيمة التوتر متغيرة.		06
	(b) حساب المقادير التالية :		
	• $U_{max} = S_v \times n = 2 \times 2 = 4V$	1.5	
	• $U_{eff} = 4V / 1.41 = 2.83V$	1.5	
	• $T = S_h \times n = 0.005 \times 2 = 0.01s$	1.5	
	• $f = 1/T = 1/0.01 = 100 \text{ Hz}$	1.5	